HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

El Átomo, la Tabla Periódica y el Enlace Químico

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Completa el número de protones (p^+), neutrones (n^0) y electrones (e^-) para las siguientes especies:
a) $^{23}_{11}\mathrm{Na}$ (átomo neutro)
b) $^{35}_{17}\mathrm{Cl}^-$ (anión cloruro)
c) $^{40}_{20}\mathrm{Ca}^{2+}$ (catión calcio)
d) $^{16}_{8}\mathrm{O}^{2-}$ (anión óxido)

Sol: $11\ p^+, 12\ n^0, 11\ e^-$; $17\ p^+, 18\ n^0, 18\ e^-$; $20\ p^+, 20\ n^0, 18\ e^-$; $8\ p^+, 8\ n^0, 10\ e^-$

2 En la naturaleza, el cloro se presenta en dos isótopos estables: $^{35}\mathrm{Cl}$ con masa $34{,}97\ \mathrm{u}$ y abundancia del $75{,}77\%$, y $^{37}\mathrm{Cl}$ con masa $36{,}97\ \mathrm{u}$ y abundancia del $24{,}23\%$. Calcula la masa atómica media relativa que aparece en la tabla periódica.

Sol: $35{,}45\ \mathrm{u}$

3 Escribe la configuración electrónica por subniveles para: a) Carbono ($Z = 6$), b) Sodio ($Z = 11$), c) Cloro ($Z = 17$), d) Calcio ($Z = 20$).

Sol: d) Calcio ($Z = 20$): $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$ (o bien $[\mathrm{Ar}]\ 4s^2$).

4 A partir de las configuraciones del ejercicio anterior, indica el número de electrones en la capa más externa (electrones de valencia), el Periodo y el Grupo de la tabla periódica para el Sodio ($Z = 11$) y el Cloro ($Z = 17$).

Sol: 7 electrones de valencia

5 Explica mediante la regla del octeto qué ion tenderán a formar espontáneamente los siguientes átomos para alcanzar configuración de gas noble: a) Magnesio ($Z = 12$), b) Oxígeno ($Z = 8$), c) Aluminio ($Z = 13$), d) Flúor ($Z = 9$).

Sol: Mg^{2+} ; O^{2-} ; Al^{3+} ; F^-

6 Clasifica el tipo de enlace predominante (iónico, covalente o metálico) en las siguientes sustancias: a) KF, b) $\mathrm{Cl_2}$, c) $\mathrm{Fe}(s)$, d) $\mathrm{CH_4}$, e) MgO.

Sol: e) MgO: Metal alcalinotérreo (Mg) + No metal (O) $\Longrightarrow$ Enlace iónico.

7 En el célebre experimento de 1911, Rutherford bombardeó una fina lámina de oro con partículas α positivas. ¿Qué tres observaciones experimentales realizó y qué concluyó sobre la estructura interna del átomo frente al modelo de Thomson?

Sol: Conclusiones: El átomo no es macizo (como sostenía Thomson), sino que está prácticamente vacío. Toda la carga ...

8 Calcula la masa molecular en unidades de masa atómica (u) de: a) Dióxido de carbono (CO_2), b) Ácido sulfúrico (H_2SO_4), c) Glucosa ($C_6H_{12}O_6$). Datos: $H = 1, C = 12, O = 16, S = 32{,}06$ u.

Sol: 44 u ; $98{,}06$ u ; 180 u

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Escribe la configuración electrónica de los siguientes iones: a) S^{2-} ($Z = 16$), b) Al^{3+} ($Z = 13$), c) Fe neutro ($Z = 26$), d) Fe^{2+} y e) Fe^{3+}.

Sol: e) Fe^{3+} (23 electrones): $[Ar]\,3d^5$ (subnivel d semilleno de gran estabilidad).

10 Dibuja la estructura de puntos de Lewis indicando pares de electrones enlazantes y solitarios (no enlazantes) para: a) H_2O, b) NH_3, c) CH_4, d) O_2.

Sol: $\overline{\underline{O}}$.

11 Explica mediante transferencia de electrones y atracción electrostática cómo se forma el cloruro de magnesio ($MgCl_2$) a partir de átomos neutros de magnesio ($Z = 12$) y cloro ($Z = 17$).

Sol: 3. Los iones Mg^{2+} y Cl^- se atraen fuertemente mediante fuerzas electrostáticas omnidirec...

12 En un laboratorio se monta un circuito eléctrico con una bombilla y dos electrodos sumergidos en un vaso de precipitados. Se observa que la disolución de sal común ($NaCl$) enciende la bombilla, mientras que la disolución de azúcar (sacarosa, $C_{12}H_{22}O_{11}$) no la enciende. Explica la razón molecular de esta diferencia.

Sol: • El azúcar es una sustancia covalente molecular. Al disolverse se dispersa en moléculas neutras individuales ...

13 Ordena de menor a mayor los siguientes elementos según: a) su radio atómico: Na, K, Cl; b) su electronegatividad: F, C, Li. Justifica las tendencias periódicas.

Sol: En el periodo 2, la electronegatividad (tendencia a atraer electrones de enlace) aumenta de izquierda a derech...

14 El agua (H_2O, masa molar 18 g/mol) es líquida a temperatura ambiente y hierve a $100°C$, mientras que el sulfuro de hidrógeno (H_2S, masa molar 34 g/mol), a pesar de ser más pesado, es un gas que hierve a $-60°C$. Justifica esta anomalía.

Sol: El azufre es mucho menos electronegativo y más grande; en el H_2S solo actúan débiles fuerzas ...

15 Tanto el diamante como el grafito están formados exclusivamente por átomos de carbono puro. Explica por qué el diamante es uno de los materiales más duros y un aislante eléctrico, mientras que el grafito es blando (lubricante) y conduce la electricidad.

Sol: Cada carbono tiene hibridación sp^2 y forma 3 enlaces covalentes en láminas hexagonales planas bidimensional...

16 La masa atómica promedio del boro es $10{,}81$ u. Sabiendo que está formado por dos isótopos: ^{10}B de masa $10{,}01$ u y ^{11}B de masa $11{,}01$ u, calcula el porcentaje de abundancia de cada isótopo en la corteza terrestre.

Sol: Abundancias naturales: 20% de ^{10}B y 80% de ^{11}B.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Un elemento químico neutro X tiene la siguiente configuración electrónica en su estado fundamental: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$.

a) Indica su número atómico Z, periodo y grupo.

b) ¿Es un metal o un no metal? ¿Qué ion estable formará?

c) Escribe la fórmula del compuesto que formará con el magnesio ($Z = 12$) y el tipo de enlace.

Sol: $Z = 16$; X^{2-} ; MgX

18 Predice razonadamente la forma geométrica espacial aproximada de las siguientes moléculas según los pares enlazantes y no enlazantes del átomo central: a) $\mathrm{BeCl_2}$, b) $\mathrm{BF_3}$, c) $\mathrm{CH_4}$, d) $\mathrm{NH_3}$, e) $\mathrm{H_2O}$.

Sol: e) $\mathrm{H_2O}$: 2 pares enlazantes y 2 pares solitarios $\Longrightarrow$ Angular (ángulo $\approx 104{,}5°$).

19 Tanto en la molécula de dióxido de carbono ($\mathrm{CO_2}$) como en la de agua ($\mathrm{H_2O}$) los enlaces individuales están fuertemente polarizados debido a la diferencia de electronegatividad con el oxígeno. Sin embargo, el $\mathrm{CO_2}$ es una molécula apolar ($\mu = 0$) y el agua es muy polar ($\mu \neq 0$). Explica por qué.

Sol: • En el $\mathrm{H_2O}$ la geometría es angular ($104{,}5°$) por la repulsión de los dos pares solit...

20 Explica por qué los metales como el cobre o el oro son maleables y dúctiles (pueden deformarse en láminas o hilos sin romperse al golpearlos con un martillo), mientras que los cristales iónicos como la sal gema se fracturan de inmediato al recibir un golpe mecánico.

Sol: • Enlace iónico (red rígida alternada): Cationes y aniones ocupan posiciones fijas alternadas ($+\ -\ +-$). Al gol...

21 Se analizan en el laboratorio cuatro sustancias sólidas A, B, C y D con las siguientes propiedades:

• A: Punto de fusión $801°\mathrm{C}$, soluble en agua, no conduce en sólido pero sí disuelta.

• B: Punto de fusión $1085°\mathrm{C}$, insoluble en agua, conduce la electricidad tanto en estado sólido como fundido.

• C: Punto de fusión $3500°\mathrm{C}$, extremadamente duro, insoluble en agua, no conduce la electricidad.

• D: Punto de fusión $114°\mathrm{C}$, soluble en hexano pero no en agua, no conduce la electricidad en ningún estado.

Asigna justificadamente a cada sustancia uno de los siguientes tipos de sólido: Iónico, Covalente reticular, Covalente molecular, Metálico.

Sol: Sustancia D: Sólido Covalente Molecular (ej. Yodo molecular $\mathrm{I_2}$ o naftaleno). Bajo punto de fusión, a...

22 En el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno, los niveles energéticos vienen dados por $E_n = -\frac{2{,}18\times10^{-18}}{n^2}$ J. Calcula la energía del fotón emitido cuando un electrón desciende del nivel excitado $n = 3$ al nivel fundamental $n = 1$, y determina la frecuencia de la radiación emitida ($h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$).

Sol: $1{,}938 \times 10^{-18}$ Julios ; $2{,}925 \times 10^{15}$ Hz